Machtswortels, machten en logaritmen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Machten met een gehele exponent

Zet een negatieve exponent eerst om in een breuk, en pas dan de rekenregels toe. Bij een breuk met een negatieve exponent keer je de breuk om.

1 Reken uit.

a) 1 · **b)** $\frac{1}{25}$ · **c)** $\frac{27}{8}$ · **d)** $\frac{1}{16}$

Let op het laatste: min 2 tot de vierde is positief, want de exponent is even. Had er min 2 tot de derde gestaan, dan was het antwoord negatief.

2 Vereenvoudig. Laat geen negatieve exponenten staan.

a) a^8 · **b)** a^4b^3 · **c)** $16a^{12}$ · **d)** $3a^2$

Let op de tweede: een negatieve exponent in de noemer wordt positief in de teller. b tot de min 2 gedeeld door b tot de min 5 geeft b tot de derde.

3 Los op: $5^x \cdot 5^{2x-1} = 5^8$.

$3x - 1 = 8$**, dus** $x = 3$

Let erop dat je de exponenten optelt tot één exponent: x plus 2x min 1 is 3x min 1. Pas als de grondtallen gelijk zijn, mag je de exponenten gelijkstellen.

2 Rationale exponenten

Lees een rationale exponent als twee bewerkingen: de noemer is de wortelexponent, de teller de macht. Neem altijd eerst de wortel, dan blijven de getallen klein.

4 Reken uit.

a) 3 · **b)** 4 · **c)** 8 · **d)** 25

Let erop dat je bij 16 tot de drie vierde eerst de vierdemachtswortel neemt, dus 2, en dan tot de derde verheft. Omgekeerd zou je met 4096 moeten werken.

5 Schrijf als één macht van a, met $a > 0$ en $b > 0$.

a) $a^{7/12}$ · **b)** $a^{7/6}$ · **c)** $a^{1/2}$ · **d)** $a^2 b$

Let op de laatste: de vijfdemachtswortel van a tot de tiende maal b tot de vijfde geeft a kwadraat maal b. Elke exponent wordt door 5 gedeeld.

6 Los op: $x^{2/5} = 4$.

$x = 4^{5/2} = 32$

Let erop dat je de exponent omkeert: uit x tot de twee vijfde volgt x gelijk aan 4 tot de vijf halve, en dat is 32.

7 Leg uit waarom $8^{2/3} = 4$. Noem beide stappen bij naam.

Eerst de derdemachtswortel: $\sqrt[3]{8} = 2$; daarna kwadrateren: $2^2 = 4$. De noemer van de exponent is de wortelexponent, de teller de macht.

Noem beide stappen bij naam, zoals de vraag vraagt: eerst de derdemachtswortel, dan het kwadraat.

8 $\sqrt[4]{-16}$ bestaat in $\mathbb{R}$.

niet waar

Niet waar: een even wortel van een negatief getal bestaat niet in R. Geen enkel reëel getal tot de vierde geeft min 16.

9 $\sqrt[3]{-27} = -3$.

waar

10 $\sqrt{x^2} = x$ voor elke $x \in \mathbb{R}$.

niet waar

Niet waar: de wortel van x kwadraat is de absolute waarde van x. Voor x gelijk aan min 3 geeft het 3 en niet min 3.

3 Wortels vereenvoudigen

Zoek in de wortel een volkomen macht en haal die eruit. Bij een noemer met een wortel vermenigvuldig je met de toegevoegde vorm.

11 Schrijf zo eenvoudig mogelijk.

a) $2\sqrt{3}$ **· b) blijft staan, geen volkomen factor · c)** $2\sqrt[3]{3}$ **· d)** $5\sqrt{5}$

Let op het laatste: beide wortels worden eerst vereenvoudigd tot 2 wortel 5 en 3 wortel 5. Pas dan kan je optellen, want nu zijn het gelijke termen.

12 Maak de noemer rationaal.

a) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ **· b)** $2\left(\sqrt{3}-1\right)$

Let op de tweede: je vermenigvuldigt teller en noemer met wortel 3 min 1. De noemer wordt dan 3 min 1, dus 2.

13 Voor welke x bestaat $\sqrt[6]{5-x}$ in $\mathbb{R}$?

$x \leq 5$

Let erop dat een even wortelexponent eist dat wat eronder staat niet negatief is: 5 min x groter dan of gelijk aan 0.

14 Toon met $a=4$ en $b=9$ aan dat $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$.

$\sqrt{13} \approx 3{,}6$**, maar** $2+3=5$**. Een wortel verdeelt zich over een product en een quotiënt, niet over een som.**

Let erop dat één tegenvoorbeeld genoeg is. En noem de regel die wel geldt: een wortel verdeelt zich over een product en een quotiënt.

4 Logaritmen uitrekenen

Lees een logaritme als een vraag: tot welke macht moet ik het grondtal verheffen om dit getal te krijgen? Bij log zonder grondtal is het 10, bij ln is het e.

15 Reken uit.

a) 3 **· b)** 3 **· c)** 0 **· d)** -1

16 Reken uit zonder rekenapp.

a) -2 **· b)** 5 **· c)** 8 **· d)** 4

Let op het eerste: een grondtal kleiner dan 1 geeft een negatieve uitkomst, want een derde tot de min 2 is 9. En let op het laatste: de twee logaritmen schakelen aan elkaar tot log met grondtal 3 van 81.

17 $\log 12$**;** $\log 4$**;** $\log 8$**;** $\log\left(x^2\sqrt{y}\right)$

Let erop dat een som van logaritmen een product wordt en een verschil een quotiënt. Een factor vooraan wordt een exponent, en een half wordt een wortel.

18 Ontbind $\log_a \dfrac{x^2}{y^3\sqrt{z}}$ in losse logaritmen.

$2\log_a x - 3\log_a y - \frac{1}{2}\log_a z$**.**

Let erop dat de noemer met een minteken komt: de drie machten van y geven min 3 en de wortel van z geeft min een half.

19 Leg uit waarom 1 geen grondtal van een logaritme kan zijn.

$1^x = 1$ **voor elke** x**. Je zou dus van geen enkel ander getal de logaritme kunnen nemen, en van** 1 **zou elke exponent een antwoord zijn.**

Noem de reden: 1 tot de macht x blijft altijd 1. Daarom levert de vraag geen enkel antwoord op, behalve voor het getal 1 zelf, en dan oneindig veel.

5 Vergelijkingen oplossen

Bij een logaritmische vergelijking schrijf je eerst het domein op, want wat onder de logaritme staat moet positief zijn. Bij een exponentiële vergelijking neem je de logaritme van beide leden.

20 Los op: $\log_2(3x-1)=4$.

$3x-1=16$**, dus** $x=\frac{17}{3}$

21 Los op: $2^x=15$. Geef een exacte vorm.

$x=\dfrac{\ln 15}{\ln 2}\approx 3{,}91$

Let erop dat je een exacte vorm mag laten staan: ln 15 gedeeld door ln 2. Pas daarna mag je benaderen.

22 Los op: $\log_3 x+\log_3(x-6)=3$. Schrijf ook waarom je één van de twee wortels weggooit.

$x(x-6)=27$**, dus** $x^2-6x-27=0$ **en** $x=9$ **of** $x=-3$**. Het domein vraagt** $x>6$**, dus enkel** $x=9$**.**

Noem het domein als reden: x moet groter zijn dan 6, dus min 3 valt weg. Daarom is het domein opschrijven geen formaliteit.

23 Los op: $3^{2x}-4\cdot 3^x+3=0$ met een hulponbekende.

Stel $t=3^x$**:** $t^2-4t+3=0$ **geeft** $t=1$ **of** $t=3$**, dus** $x=0$ **of** $x=1$**.**

Let erop dat 3 tot de 2x gelijk is aan het kwadraat van 3 tot de x. Daarom werkt de hulponbekende t, en vergeet niet terug te keren naar x.

24 Welke vergelijking heb je een logaritme voor nodig?

$5^x=30$

Let erop dat enkel bij een onbekende in de exponent een logaritme nodig is. De drie andere los je op met een wortel of met gewone bewerkingen.

6 Toepassingen

Schrijf bij een toepassing eerst de vergelijking op met de groeifactor erin, en reken dan pas. Bij volle jaren rond je naar boven af.

25 Een spaarrekening groeit met 3% per jaar. Na hoeveel volle jaren staat er anderhalve keer zoveel op?

$1{,}03^n \geq 1{,}5$**, dus** $n \geq \dfrac{\ln 1{,}5}{\ln 1{,}03} \approx 13{,}7$**: na 14 jaar.**

Let erop dat je naar boven afrondt: na 13 jaar is het nog geen anderhalve keer zoveel. De groeifactor is 1,03 en niet 0,03.

26 De halveringstijd van een stof is 8 dagen. Welk deel is er na 30 dagen nog over?

$\left(\frac{1}{2}\right)^{30/8} \approx 0{,}075$**, dus ongeveer** $7{,}5\%$**.**

Let erop dat de exponent het aantal halveringstijden is: 30 gedeeld door 8, dus 3,75. Een halve halveringstijd bestaat in deze formule gewoon.

27 Het geluidsniveau is $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$. Met hoeveel decibel stijgt L als I verdubbelt?

$10 \log 2 \approx 3$ **dB**

Let erop dat het antwoord niet van de beginwaarde afhangt: verdubbelen geeft altijd 10 log 2, ongeveer 3 decibel. Dat is wat een logaritmische schaal doet.